CHƯƠNG 4: LIPID

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung

Mục lục: 1. Khái niệm chung · 2. Phân loại · 3. Triglyceride và acid béo · 4. Glycerid: tính chất và chỉ số · 5. Sáp · 6. Lipid cấu trúc màng (glycerophospholipid, galactolipid, sphingolipid, vi khuẩn cổ, sterol) · 7. Phospholipid, glycolipid, lipoprotein · Ôn tập nhanh

1. Khái niệm, chức năng và phân loại

Lipid là nhóm hợp chất hữu cơ trong tế bào sống, **không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ không phân cực**; là các chất chuyển hóa của acid béo. Rất phổ biến ở động vật, thực vật.

- **Chức năng:** dự trữ và cung cấp năng lượng; bảo vệ cơ thể, hỗ trợ vận chuyển và hấp thu chất tan trong chất béo (vitamin A, D, E, K); thành phần màng tế bào, ti thể, nhân (dạng lipoprotein); chất truyền tín hiệu, đồng yếu tố, sắc tố, tinh dầu.

Nhóm	Thành phần	Ví dụ
Lipid đơn giản	Chỉ C, H, O; ester của rượu và acid béo	Glycerid (triglyceride), sáp, steroid
Lipid phức tạp	Ngoài C, H, O còn N, P, S; thủy phân thu thêm base nitơ, phosphate, choline, saccharide	Phospholipid, glycolipid, lipoprotein

2. Triglyceride (triacylglycerol, TAG) và acid béo

Triglyceride = ester của **glycerol với 3 acid béo** (glycerol + 3 RCOOH → TAG + 3 H_2O). Mỡ (fat): dạng rắn; dầu (oil): dạng lỏng. Là chất béo dự trữ quan trọng (động vật: mỡ; thực vật: dầu). Nếu C_1 và C_3 gắn hai acid béo khác nhau thì C_2 bất đối.

- Acid béo thường gặp: số C chẵn (12–24), mạch thẳng, no hoặc không no; một số có nhóm chức khác (rượu, ceton), vòng hoặc nhánh.
- Đặc trưng bởi: độ dài chuỗi, mức độ không bão hòa (bão hòa, không bão hòa đơn, đa), vị trí nối đôi.
- **Nhiệt độ nóng chảy:** tăng theo độ dài chuỗi, giảm khi có nhiều nối đôi. Ở 25 °C chất béo từ acid béo bão hòa ở dạng rắn, từ acid béo không bão hòa ở dạng lỏng.

Acid béo	Ký hiệu	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Loại
Lauric	12:0	–	Bão hòa; dầu dừa
Myristic	14:0	58	Bão hòa
Palmitic	16:0	63	Bão hòa
Stearic	18:0	71	Bão hòa
Arachidic	20:0	–	Bão hòa; dầu lạc
Oleic	18:1 (Δ9)	4	Không bão hòa đơn
Linoleic	18:2 (Δ9,12)	−5	Đa không bão hòa (ω-6)
α-Linolenic	18:3 (Δ9,12,15)	−11	Đa không bão hòa (ω-3)
Arachidonic	20:4 (Δ5,8,11,14)	–	Đa không bão hòa
EPA / DHA	20:5 / 22:6	–	ω-3, thiết yếu

- **Danh pháp:** tên hydrocarbon tương ứng + “oic” (octadecanoic: 18C no; octadecenoic: 1 nối đôi; octadecadienoic: 2; octadecatrienoic: 3). Đánh số từ C của –COOH (C_1; Cα, Cβ…); chỉ số **ω** đếm từ nguyên tử C của nhóm $–CH_3$ cuối (Cω).
- **Acid béo thiết yếu** (cơ thể người và động vật có vú không tổng hợp được; còn gọi vitamin F): linoleic (ω-6), α-linolenic (ω-3), EPA, DHA, arachidonic.

- **cis và trans:** hầu hết acid béo không no tự nhiên có nối đôi cis (mạch uốn cong khoảng 30°). Dạng trans (mạch thẳng như acid béo no) có trong mỡ động vật nhai lại (lên men yếm khí ở dạ cỏ) và sinh ra khi **hydro hóa không hoàn toàn** dầu thực vật; tăng LDL, giảm HDL ⇒ tăng nguy cơ tim mạch. Cis giúp giảm LDL.

3. Vai trò của chất béo dự trữ

- Vận chuyển, hấp thu vitamin A, D, E, K; dự trữ trong tế bào mỡ; cách nhiệt (hải cẩu, chim cánh cụt); dự trữ cho ngủ đông (gấu) và hạt thực vật (dầu hạt nuôi cây khi nảy mầm).
- **Ưu điểm so với polysaccharide:** carbon acid béo khử mạnh hơn, dễ oxy hóa; oxy hóa hoàn toàn mỡ cho năng lượng **nhiều gấp hơn 2 lần** so với cùng khối lượng carbohydrate; kỵ nước nên không mang thêm nước hydrate hóa (lạc đà tích mỡ ở bướu). Lipase thủy phân liên kết ester của TAG giải phóng acid béo.

4. Tính chất của glycerid và các chỉ số

- Không tan trong nước, tan trong ether, benzene, alcohol. Nối đôi gắn halogen (I, Br) → xác định số nối đôi.
- **Thủy phân:** bằng acid nóng hoặc lipase → glycerol + acid béo. Trong kiềm: **xà phòng hóa** (NaOH/KOH) → glycerol + muối của acid béo (sản xuất xà phòng).

Chỉ số	Định nghĩa	Ý nghĩa
Acid (A)	mg KOH trung hòa acid béo tự do trong 1 g chất béo	A tăng ⇒ chất lượng giảm
Ester (E)	mg KOH tác dụng với acid béo liên kết với glycerol	–
Xà phòng hóa (X)	mg KOH xà phòng hóa 1 g chất béo và trung hòa acid béo tự do	**X = A + E**
Iod (I)	g iod kết hợp vào nối đôi của 100 g chất béo	Mức độ chưa no
Reichert–Meissl (R)	mL NaOH 0,1 N trung hòa acid bay hơi theo hơi nước từ 5 g chất béo	Acid béo mạch ngắn
Peroxide	g iod do peroxide giải phóng từ 1 g chất béo	Mức độ ôi (oxy, ánh sáng, nhiệt, vi sinh vật, lipoxidase tạo aldehyde, ceton)

Tính nhanh (tự soạn, đã kiểm bằng code, M tính từ nguyên tử khối): tristearin có M = 891,5 g/mol; mỗi phân tử cần 3 KOH (M = 56,1) ⇒ X = 3 × 56,1 × 1000/891,5 = **188,8 mg KOH/g**. Triolein (M = 885,5; 3 nối đôi, mỗi nối đôi cộng 1 I_2 = 253,8): I = 3 × 253,8/885,5 × 100 = **86 g I_2/100 g**. Chất béo càng nhiều nối đôi thì chỉ số iod càng cao; chuỗi acid béo càng ngắn thì chỉ số xà phòng hóa càng cao.

5. Sáp (cerid)

- Ester của acid béo chuỗi dài (C14–C36) với **rượu bậc 1 đơn chức** chuỗi dài (C16–C30): R–O–CO–R^1 (R gốc rượu, R^1 gốc acid béo). Sáp động vật (sáp ong, lanolin lông cừu), thực vật (phủ lá, quả: chống thấm nước, mất nước, vi sinh vật), khoáng.
- Bền với ánh sáng, chất oxy hóa, nhiệt; khó thủy phân; dùng trong mỹ phẩm, dược phẩm. Sáp ong: triacontanoyl palmitate (1-triacontanol + palmitic acid); lanolin: ester với lanosterol, agnosterol.

6. Lipid cấu trúc màng

Loại	Cấu tạo	Ghi chú
Glycerophospholipid (phosphatid)	Glycerol gắn 2 acid béo; OH thứ 3 gắn nhóm phosphate (tích điện âm), phosphate nối thêm phân tử X (choline, ...)	Nhiều nhất trong màng; đầu phân cực, 2 đuôi kỵ nước. **Lecithin** = phosphatidylcholine (lòng đỏ trứng, đậu nành, máu, thần kinh; giảm LDL, tăng HDL)
Galactolipid, sulfolipid	Diacylglycerol + 1–2 galactose; sulfolipid + đường sulfate hóa (đầu tích điện âm)	Màng thylakoid/lục lạp; có thể là lipid nhiều nhất trong sinh quyển
Sphingolipid	Sphingosine (amino alcohol 18C không no) + acid béo chuỗi dài + nhóm phân cực X; không có glycerol	Phosphosphingolipid: **sphingomyelin** (X = phosphocholine; vỏ myelin, chất trắng não); glycosphingolipid: **cerebroside** (X = 1 đường; mô thần kinh, hồng cầu), **globoside**, **ganglioside** (X = oligosaccharide có acid sialic N-acetylneuraminic; kháng nguyên/thụ thể bề mặt)
Lipid vi khuẩn cổ	Alkyl chuỗi dài nối **ether** với 2 glycerol ở hai đầu; OH còn lại gắn đường/phosphate	Bền trong điều kiện khắc nghiệt
Sterol	Khung sterane 4 vòng hợp nhất; –OH ở C_3 vòng A; chuỗi hydrocarbon ở C17; lưỡng phần	Cholesterol (động vật); **ergosterol** (nấm, provitamin D); phytosterol (β-sitosterol, campesterol, stigmasterol)

- **Ganglioside quyết định nhóm máu ABO:** allele A mã hóa glycosyltransferase thêm N-acetylgalactosamine → kháng nguyên A; allele B thêm D-galactose → kháng nguyên B; allele O mã hóa enzyme không hoạt động.
- **Sterol chuyển hóa** thành hormone steroid, **acid mật** (taurocholic: dẫn xuất phân cực tạo ở gan, nhũ hóa chất béo), vitamin D_3 (cholesterol → 7-dehydrocholesterol → UV → D_3).

7. Phospholipid, glycolipid và lipoprotein

- **Phosphatid** bị thủy phân bởi acid (cắt mọi liên kết ester), kiềm nhẹ (chỉ liên kết glycerol – acid béo), kiềm mạnh (muối acid béo + glycerol 3-phosphate) hoặc **phospholipase A, B, C, D** (mỗi enzyme cắt một liên kết ester khác nhau).
- **Inozid-phospholipid:** phosphatid có rượu vòng inositol thay base nitơ. **Sphingophospholipid:** sphingosine + acid béo (liên kết amide/“peptide” theo slide) + phosphate + X.
- **Glycolipid:** sphingosine + acid béo + glucid (thường galactose), không có phosphate; **cerebroside** (X = galactose, liên kết O-glycoside), **ganglioside** (X = oligosaccharide).
- **Lipoprotein:** lipid và protein liên kết nhờ tương tác kỵ nước giữa đuôi lipid và protein; hai loại: lipoprotein **vận chuyển huyết tương** và lipoprotein **màng**.

Ôn tập nhanh

H: Lipid tan ở đâu? **Đ:** Dung môi hữu cơ không phân cực; không tan trong nước.

H: TAG là gì? **Đ:** Ester của glycerol với 3 acid béo; dự trữ năng lượng dài hạn.

H: Vì sao dầu thực vật lỏng, mỡ động vật rắn? **Đ:** Acid béo không no (cis, mạch cong) nóng chảy thấp; acid béo no (thẳng) nóng chảy cao.

H: Trans-fat từ đâu? **Đ:** Hydro hóa không hoàn toàn dầu thực vật và lên men ở dạ cỏ động vật nhai lại.

H: Hai acid béo thiết yếu chính? **Đ:** Linoleic (ω-6) và α-linolenic (ω-3).

H: Chỉ số xà phòng hóa X? **Đ:** X = A + E (mg KOH/g).

H: Sphingolipid khác glycerophospholipid thế nào? **Đ:** Khung sphingosine, không có glycerol.

H: Cholesterol thành gì? **Đ:** Hormone steroid, acid mật, vitamin D_3.

H: Sáp là gì? **Đ:** Ester của acid béo dài với rượu bậc 1 đơn chức dài.